제 4 교시

# 과학탐구 영역(화학 Ⅰ)

| 성명 | | 수험번호 | | | | | | 2 | | | | | 제 [ ] 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



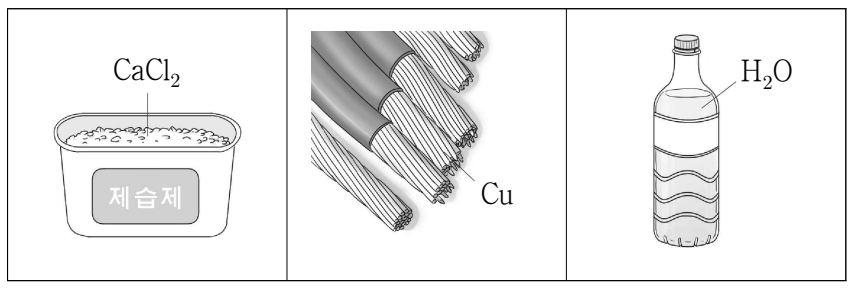
**1.** 다음은 원자의 생성과 관련된 설명이다.

> 빅뱅이 일어난 직후 기본 입자가 생겨났고, 이어서 양성자와 중성자가 만들어졌다. 양성자는 그 자체로 [ ㉠ ] 원자핵이고, 시간이 지나 우주의 온도가 낮아지면서 [ ㉠ ] 원자핵에 전자 1개가 결합하여 [ ㉠ ] 원자가 만들어졌다.

㉠으로 옳은 것은?

① 수소 ② 헬륨 ③ 탄소 ④ 질소 ⑤ 산소

**2.** 다음은 일상생활에서 볼 수 있는 물질들이다.



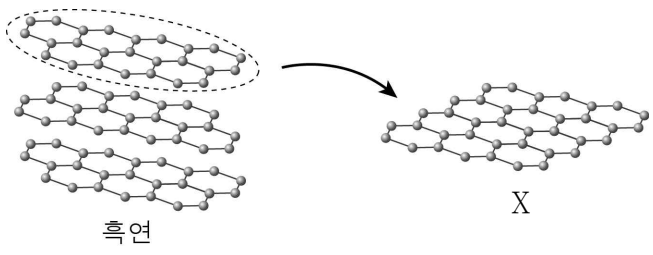

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $CaCl_2$은 공유 결합 물질이다.
ㄴ. Cu는 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.
ㄷ. $H_2O$을 구성하는 원소는 모두 비금속 원소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**3.** 다음은 신소재 X에 대한 설명이다.

> X는 구성 원자들이 육각형 모양으로 결합한 평면 구조의 물질로, 흑연의 한 층을 떼어 낸 것과 같은 구조를 가진다. 또한 X는 전기 전도성, 열전도성, 유연성이 뛰어나고 빛을 잘 투과시킨다.
>
> 
> 

X에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 그래핀이다.
ㄴ. 탄소(C)만으로 이루어져 있다.
ㄷ. 휘어지는 투명 디스플레이 제작에 이용될 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4.** 다음은 학생 A가 형성 평가에 답한 내용이다.

> **[형성 평가]**
> **※ 다음 중 중화 반응의 사례에 해당하는 것은 'O', 해당하지 않는 것은 '×'로 답하시오.**
>
> 가. 속이 쓰릴 때 제산제를 먹는다. ( O )
> 나. 산성화된 토양에 석회 가루를 뿌린다. ( X )
> 다. 오랜 기간 방치한 자전거에 녹이 슬었다. ( O )

학생 A가 옳게 답한 문항만을 있는 대로 고른 것은?

① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 나, 다

**5.** 다음은 화학 반응 (가), (나)에 대한 설명과 이에 대한 세 학생의 대화이다.

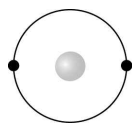
> (가) 천연가스를 연소시키면 [ ㉠ ]와/과 이산화 탄소가 생성된다.
> (나) 식물은 빛에너지를 이용하여 [ ㉠ ]와/과 이산화 탄소로 산소와 포도당을 만드는 광합성을 한다.




제시한 의견이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**6.** 그림은 $A^+$의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.



A에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A는 임의의 원소 기호이다.)

< 보 기 >

ㄱ. 2주기 원소이다.
ㄴ. 원자가 전자 수는 1이다.
ㄷ. 원자핵의 전하량은 헬륨(He) 원자핵과 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*7.* 다음은 금속 나트륨(Na)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) Na을 칼로 자르고 단면을 관찰한다.
(나) 물이 들어 있는 비커에 쌀알 크기의 Na 조각을 넣고 변화를 관찰한다.
(다) (나)의 수용액에 페놀프탈레인 용액을 1～2방울 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.

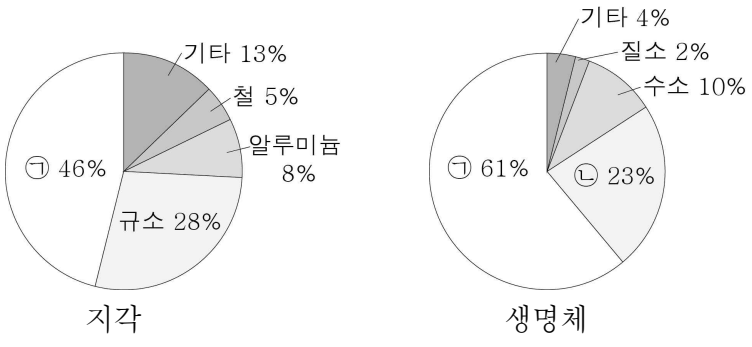
[실험 결과]
○ (가)에서 자른 단면의 은백색 광택이 곧 사라졌다.
○ (나)에서 Na은 격렬하게 반응하였다.
○ (다)에서 수용액은 붉은색으로 변했다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 Na은 환원된다.
ㄴ. (나)에서 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)에서 수용액은 염기성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*8.* 그림은 지각과 생명체를 구성하는 성분 원소의 질량비를 각각 나타낸 것이다.

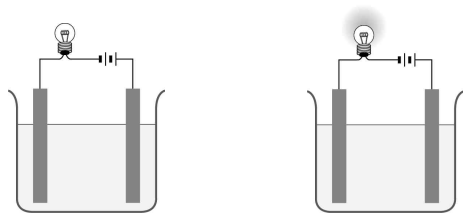



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 산소이다.
ㄴ. ㉡은 규소와 같은 족 원소이다.
ㄷ. 지각에서 ㉠은 대부분 물의 형태로 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*9.* 그림은 X 수용액, Y 수용액의 전기 전도성을 확인하는 실험 장치를 나타낸 것이다. X, Y는 각각 염화 나트륨, 설탕 중 하나이고, Y 수용액에서만 전구에 불이 켜졌다.

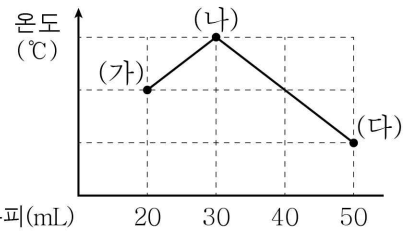



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. X는 설탕이다.
ㄴ. Y 수용액에서 양이온은 (−)극으로 이동한다.
ㄷ. Y는 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*10.* 그림은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.

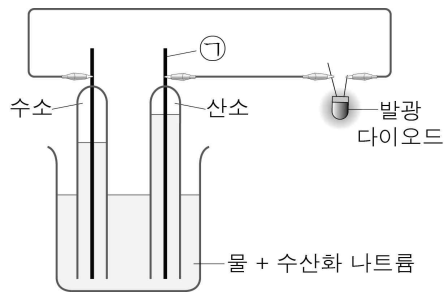



| 묽은 염산의 부피(mL) | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL) | 40 | 30 | 20 | 10 |

생성된 물의 양을 비교한 것으로 옳은 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.)

① (가) > (나) > (다) ② (나) > (가) > (다)
③ (나) > (다) > (가) ④ (다) > (가) > (나)
⑤ (다) > (나) > (가)

*11.* 그림은 물을 전기 분해한 직후, 전원 장치를 발광 다이오드로 교체한 연료 전지 실험 장치를 나타낸 것이다.



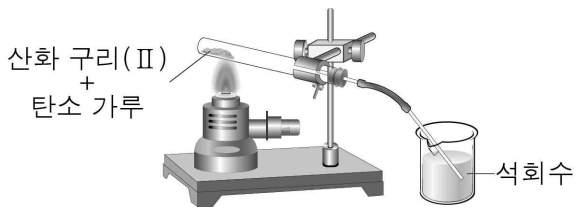

발광 다이오드에 불이 켜졌을 때에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. 물이 생성된다.
ㄴ. ㉠은 (−)극이다.
ㄷ. 전기 에너지가 화학 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

*12.* 다음은 구리와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
그림과 같이 시험관에 산화 구리(Ⅱ)와 탄소 가루를 넣고 가열하였더니, 구리가 생성되고 석회수가 뿌옇게 흐려졌다.

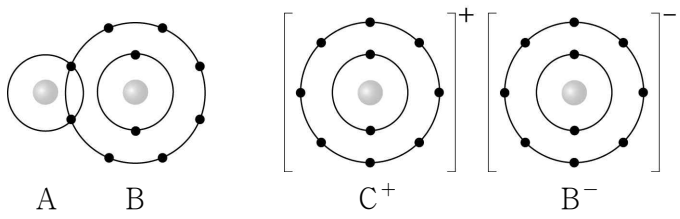



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. 산화 구리(Ⅱ)는 산소를 잃는다.
ㄴ. 반응 과정에서 이산화 탄소가 발생한다.
ㄷ. 시험관 속 물질의 질량은 반응 후가 반응 전보다 크다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*13.* 그림은 화합물 AB, CB를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이다.)

< 보 기 >
ㄱ. A ~ C 중 비금속 원소는 2가지이다.
ㄴ. AB에서 A와 B는 1개의 전자쌍을 공유한다.
ㄷ. CB에서 $C^+$과 $B^-$의 전자 배치는 모두 네온(Ne)과 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*14.* 다음은 3가지 산화 환원 반응의 화학 반응식이다.

(가) $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
(나) $2NO + 2CO \rightarrow N_2 + 2CO_2$
(다) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

(가)~(다)에서 각각 환원되는 물질로 옳은 것은? [3점]

| | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| ① | Mg | NO | CO |
| ② | Mg | CO | $Fe_2O_3$ |
| ③ | $O_2$ | NO | $Fe_2O_3$ |
| ④ | $O_2$ | CO | $Fe_2O_3$ |
| ⑤ | $O_2$ | NO | CO |

*15.* 다음은 산과 염기의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 식초, 비눗물, 묽은 염산, 암모니아수를 각각 준비한다.
(나) 각 용액에 BTB 용액을 1 ~ 2방울씩 넣고 색 변화를 관찰한다.
(다) 각 용액에 탄산 칼슘을 넣고 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

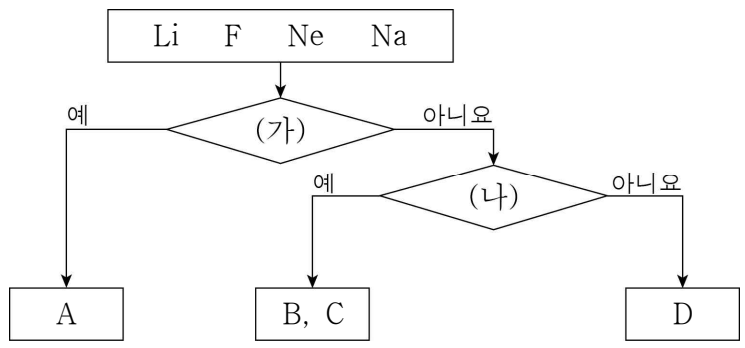
| 용액 | (나)에서 용액의 색 변화 | (다)에서 기체 발생 여부 |
|---|---|---|
| 식초 | 노란색 | 발생함 |
| 비눗물 | 푸른색 | 발생하지 않음 |
| 묽은 염산 | ㉠ | 발생함 |
| 암모니아수 | 푸른색 | 발생하지 않음 |

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. '노란색'은 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. 비눗물에는 수산화 이온($OH^-$)이 존재한다.
ㄷ. 식초와 암모니아수는 모두 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*16.* 그림은 4가지 원소를 기준 (가), (나)에 따라 분류한 것이다. A ~ D는 각각 Li, F, Ne, Na 중 하나이다.




(가)와 (나)로 적절한 것은? [3점]

| | (가) | (나) |
|---|---|---|
| ① | 금속 원소인가? | 1족 원소인가? |
| ② | 17족 원소인가? | 3주기 원소인가? |
| ③ | 3주기 원소인가? | 원자가 전자 수가 7인가? |
| ④ | 18족 원소인가? | 금속 원소인가? |
| ⑤ | 원자가 전자 수가 1인가? | 2주기 원소인가? |

*17.* 다음은 원소 A ~ E에 대한 자료이다.

○ ㉠ ~ ㉤은 각각 원소 A ~ E 중 하나이다.

| 주기 \ 족 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ㉠ | | | | | ㉡ | ㉢ | |
| 3 | ㉣ | | | | | | ㉤ | |

○ A와 B는 같은 족 원소이다.
○ B와 E는 3주기 원소이다.
○ 원자 번호는 A가 D보다 크다.
○ 원자가 전자 수는 D가 C보다 크다.

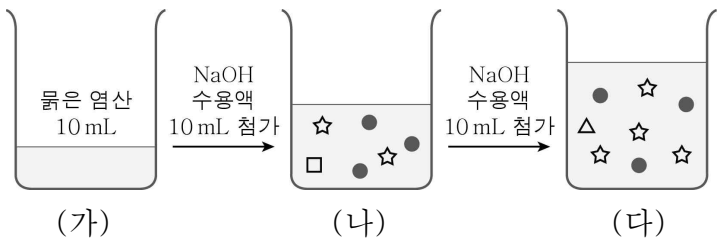
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ E는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 A이다.
ㄴ. C와 E는 화학적 성질이 비슷하다.
ㄷ. D는 비금속 원소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

*18.* 그림은 묽은 염산(HCl) 10 mL에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 10 mL씩 넣었을 때, 수용액에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. (가)에 들어 있는 이온은 나타내지 않았다.



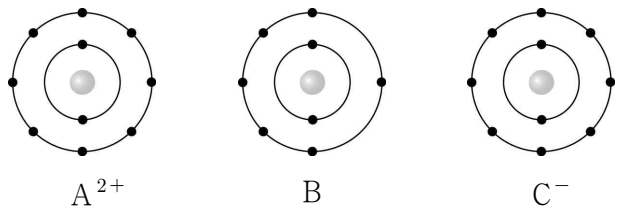

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ●는 양이온이다.
ㄴ. (나)에 금속 마그네슘(Mg)을 넣으면 기체가 발생한다.
ㄷ. 묽은 염산 20 mL와 수산화 나트륨 수용액 30 mL를 혼합한 용액은 중성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*19.* 그림은 $A^{2+}$, B, $C^{-}$의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

< 보 기 >

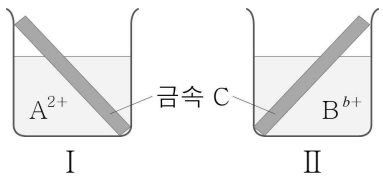
ㄱ. 원자가 전자 수는 B가 A의 3배이다.
ㄴ. $AC_2$는 이온 결합 물질이다.
ㄷ. 공유하는 전자쌍 수는 $C_2$가 $B_2$보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*20.* 다음은 금속 A ~ C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]

(가) 비커 Ⅰ에 $A^{2+}$이 들어 있는 수용액을, Ⅱ에 $B^{b+}$이 들어 있는 수용액을 각각 넣는다.
(나) (가)의 비커에 각각 금속 C를 넣고 모두 반응시킨다.




[실험 결과]

○ Ⅰ, Ⅱ에서 각각 금속 A, B가 석출되었다.
○ 과정 (나) 이후 수용액에 대한 자료

| 비커 | 존재하는 양이온 | 양이온 수 변화 |
|---|---|---|
| Ⅰ | $C^{2+}$ | ㉠ |
| Ⅱ | $C^{2+}$ | 반응 전보다 감소함 |

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. (나)의 Ⅰ에서 전자는 $A^{2+}$에서 C로 이동한다.
ㄴ. '변화 없음'은 ㉠으로 적절하다.
ㄷ. $b > 2$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.